

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN • 7 NGÀY • ƯU TIÊN THEO RỦI RO

Chốt sản phẩm H2O & mở đường iOS Native

Hoàn thiện luồng chức năng và UI đang tồn đọng, đo hiệu quả trợ lý AI, giảm độ trễ nói liên tục, đồng thời tạo bản iOS Native có thể kiểm thử trên iPhone.

Thời gian	20–26/08/2026	Người phụ trách	Cá nhân — không tính công việc đồng nghiệp
Đích tuần	UI chốt • chức năng đo được • iOS Native PoC	Nguyên tắc	Mỗi ngày có đầu ra, số liệu và gate pass/fail

Kết luận điều hành

Thứ tự ưu tiên đã chốt

Khẩn cấp và quan trọng: (1) chức năng, sau đó (2) UI. Không khẩn cấp nhưng quan trọng: (3) trải nghiệm người dùng và iOS Native, vì đã có nền code cơ bản. Tuy nhiên, iOS Native phải được khởi động trong tuần để không trở thành rủi ro phát hành muộn.

- Chức năng phải được đo bằng độ chính xác, độ trễ P50/P95, chi phí/1.000 lượt và tỷ lệ fallback; không đánh giá bằng cảm giác.
- UI được đóng băng cuối Ngày 2. Sau mốc này chỉ sửa lỗi chức năng, khả năng tiếp cận hoặc lỗi hiển thị P0/P1.
- “Training thêm” được hiểu là mở rộng từ/cụm từ/biến thể intent và bộ kiểm thử có nhãn; chưa fine-tune mô hình khi chưa có dữ liệu và đồng ý sử dụng dữ liệu trẻ em.
- Bản iOS trong 7 ngày là PoC/bản nội bộ có bằng chứng. Thời gian Apple duyệt App Store là phụ thuộc ngoài kế hoạch, không dùng làm cam kết hoàn tất tuần.

1. Danh sách tồn đọng đã chuẩn hóa

Nhóm	Mức ưu tiên	Vấn đề cần xử lý	Kết quả cần đạt
2 • Chức năng	P0 — khẩn cấp	Chưa tối ưu tổng chi phí; trợ lý AI thiếu bộ biến thể nhận biết; độ trễ nói liên tục còn cao; fallback câu ngoài phạm vi chưa rõ.	Có baseline, bản tối ưu, số liệu trước/sau và luật fallback 2 bước.
1 • UI	P0 — sau chức năng	Chưa chốt background, icon, vị trí bài học, luồng nội dung, luồng sử dụng và luồng vào bài hát.	UI spec v1.0 + prototype/screen list + quyết định đóng băng.
3 • Trải nghiệm	P1 — quan trọng	iOS chưa native hoàn toàn; BLE/HFP và quản lý âm thanh chưa chứng minh; lọc tiếng ồn gần/xạ chưa đo; chưa test trẻ Bắc–Trung–Nam.	PoC iOS Native + ma trận âm thanh/vùng miền + issue ưu tiên.

Luật fallback ngoài phạm vi cần chốt

1. Lần 1 trẻ nói câu có âm thanh rõ nhưng ngoài intent hiện tại: phản hồi ngắn, nêu lại các lựa chọn hợp lệ và mở mic lại.
2. Lần 2 tiếp tục ngoài phạm vi: nói lời tạm biệt, kết thúc phiên sạch và trở về trạng thái chờ MAIN.
3. Không tính im lặng, ASR độ tin cậy thấp, lỗi mic/HFP, mất mạng hoặc timeout backend là câu ngoài phạm vi.
4. Ghi log riêng: no_speech, low_confidence, out_of_scope, network_error, audio_route_error và cancelled.

2. Kế hoạch chi tiết 7 ngày

Kế hoạch giữ nguyên ý Ngày 1–3 đã đề xuất và bổ sung Ngày 4–7 theo hướng iOS Native, H2O, kiểm thử vùng miền và công phát hành.

Ngày 1 • 20/08 — Chốt thiết kế & mở rộng bộ nhận biết

Mục tiêu trong ngày

Khóa toàn bộ quyết định sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai; tạo baseline đo trợ lý AI trước khi tối ưu.

BUỔI SÁNG

- Chốt background, bộ icon, typography, màu và các trạng thái loading/error/success.
- Chốt vị trí bài học, luồng vào chủ đề, từ vựng, dịch và bài hát; lập screen/flow map.
- Chốt câu dẫn, nội dung trên màn hình và điểm vào/ra của từng luồng.

BUỔI CHIỀU

- Mở rộng biến thể từ/câu cho các intent đang có: học chủ đề, học từ mới, dịch tiếng Anh, câu tiếp/câu trước/dừng.
- Tạo tập test có nhãn gồm câu chuẩn, câu vùng miền, câu thiếu từ và câu ngoài phạm vi.
- Nếu chị Huyền đã chốt luồng: triển khai trên branch riêng và test; nếu chưa, tiếp tục kiểm thử trợ lý AI, không chặn UI spec.

Đầu ra bắt buộc: UI/UX spec v1.0; intent lexicon v1; báo cáo baseline accuracy/fallback.

Gate cuối ngày: Không còn quyết định UI P0 bỏ ngỏ; mọi intent chủ lực có tối thiểu một tập câu chuẩn và biến thể để chạy lại tự động/thủ công.

Ngày 2 • 21/08 — Giảm độ trễ & đóng băng UI

Mục tiêu trong ngày

Giảm thời gian chờ sau khi trẻ nói xong mà không làm giảm độ chính xác hoặc gây mic tự tắt sớm.

BUỔI SÁNG

- Gắn mốc đo: mic_start, speech_start, end_of_speech, ASR_final, intent_done, translation_done và first_audio_play.
- Đo P50/P95 trên câu ngắn, câu dài, mạng tốt/yếu; xác định nút thắt ASR, mạng, backend, TTS hay state machine.
- Tối ưu có kiểm soát: prewarm, upload sớm, cache, chạy song song; không chỉ giảm timeout một cách cảm tính.

BUỔI CHIỀU

- Áp dụng UI cuối cùng và đóng băng UI sau khi chạy smoke test các luồng chính.
- Tìm hiểu thuê/mượn Mac, cấu hình Xcode/iPhone cần có, khả năng nâng cấp và phương án backup.
- Xác minh điều kiện Apple Developer cá nhân/tổ chức, quyền pháp lý, Apple Account 2FA, D-U-N-S (nếu tổ chức) và chi phí hiện hành.
- Báo cáo sếp: UI, chức năng, số liệu latency và tình trạng chuẩn bị iOS.

Đầu ra bắt buộc: bảng latency trước/sau; UI release candidate; memo Mac + Apple Developer; báo cáo sếp 1 trang.

Gate cuối ngày: P50 giảm tối thiểu 20% so với baseline hoặc đạt mục tiêu nội bộ $\leq 2,5$ giây; độ chính xác không giảm quá 3 điểm phần trăm; UI smoke test xanh.

Ngày 3 • 22/08 — Khởi tạo iOS Native & Apple Speech

Mục tiêu trong ngày

Chạy Flutter native trên iPhone thật, tái sử dụng UI/domain/backend nhưng loại phụ thuộc Safari khỏi đường nhận dạng chính.

BUỔI SÁNG

- Thiết lập Mac/Xcode/CocoaPods, signing debug và iPhone test; ghi rõ blocker nếu thiếu tài khoản hoặc thiết bị.
- Tạo branch iOS Native; chạy app Flutter trực tiếp trên iPhone, không đóng gói PWA/WebView làm bản chính.
- Rà Info.plist, quyền microphone/speech/Bluetooth và deployment target.

BUỔI CHIỀU

- PoC Speech framework native; chọn API phù hợp deployment target, kiểm tra quyền và availability theo locale.
- So sánh Apple Speech native với Cloudflare Batch fallback bằng cùng tập câu test.
- Thiết kế một audio pipeline duy nhất để tránh hai recorder tranh mic; giữ fallback khi native service không sẵn sàng.

Đầu ra bắt buộc: build debug trên iPhone; Architecture Decision Record; kết quả nhận dạng 20 câu; danh sách blocker signing.

Gate cuối ngày: App chạy được trên iPhone thật; có transcript native; không còn phụ thuộc Safari Web Speech trên đường chính.

Ngày 4 • 23/08 — BLE MAIN & đường âm thanh H2O trên iOS

Mục tiêu trong ngày

Chứng minh iOS Native có thể nhận MAIN qua BLE và quản lý mic/loa H2O bằng lớp native, không dựa vào PWA.

BUỔI SÁNG

- Viết CoreBluetooth bridge: scan/connect service 9E3B0001, subscribe Indicate 9E3B0002, write APP state 9E3B0003.
- Lưu peripheral và kiểm tra reconnect/state restoration theo giới hạn iOS.
- Xác nhận sản phẩm chỉ dùng short MAIN; loại long press khỏi test case mới.

BUỔI CHIỀU

- Cấu hình AVAudioSession playAndRecord + Bluetooth HFP; kiểm tra currentRoute input/output.
- Test record/play H20, chuyển route, ngắt/kết nối lại, cuộc gọi/thông báo và phone fallback.
- Lưu raw packet, route log, video và phân loại lỗi APP/OS/firmware.

Đầu ra bắt buộc: native bridge tối thiểu; MAIN 20/20; HFP route matrix; issue gửi ODM nếu firmware chặn.

Gate cuối ngày: 20/20 short MAIN không trùng; 10/10 phiên chọn H20 xác nhận đúng input/output hoặc có blocker firmware được chứng minh bằng log.

Ngày 5 • 24/08 — Tích hợp end-to-end & fallback an toàn

Mục tiêu trong ngày

Nối MAIN → trợ lý → intent → học/dịch trên iOS Native và đóng các trạng thái kẹt thường gặp.

BUỔI SÁNG

- Nối CoreBluetooth/AVAudioSession/Speech vào state machine Flutter dùng chung.
- Chạy end-to-end học chủ đề, từ mới, dịch từng câu và nói liên tục.
- Bảo toàn state khi route đổi, app vào nền, màn hình khóa hoặc audio bị interruption.

BUỔI CHIỀU

- Triển khai fallback ngoài phạm vi 2 bước; tách no_speech/low_confidence/network/audio_route.
- Khi mạng mất: không báo thành công, giữ trạng thái; khi mạng trở lại: cho retry đúng một lần, không nhân đôi request.
- Chuẩn bị signed archive/TestFlight nội bộ nếu account đã sẵn sàng; giữ review mode không bắt buộc có H20.

Đầu ra bắt buộc: video demo iOS Native; 10 kịch bản end-to-end; fallback test report; archive nội bộ hoặc blocker.

Gate cuối ngày: Không còn state “đang chuẩn bị” kẹt; 10/10 luồng chính kết thúc đúng; 0 điều hướng nhầm với câu ngoài phạm vi trong tập gate.

Ngày 6 • 25/08 — Kiểm thử âm thanh, vùng miền & mô hình chi phí

Mục tiêu trong ngày

Đo trải nghiệm thực tế thay vì chỉ kiểm tra chức năng trong môi trường yên tĩnh.

BUỔI SÁNG

- Test yên tĩnh, tiếng TV/người nói xa, giọng trẻ gần mic; đo SNR/ASR/intent theo cùng kịch bản.
- Pilot Bắc–Trung–Nam với dữ liệu có đồng ý; tách lỗi âm học, từ địa phương và intent mapping.
- Chạy Android vs iOS Native vs Safari PWA để thấy chênh lệch, không trộn kết quả ba nền tảng.

BUỔI CHIỀU

- Tổng hợp chi phí Railway/Cloudflare/TTS-ASR/cache/log và phương án server riêng theo 1.000 lượt, peak load và dữ liệu lưu.
- Chỉ đề xuất chuyển server khi benchmark chứng minh lợi ích chi phí/độ trễ/kiểm soát; không migrate gấp trong tuần nếu chưa đủ dữ liệu.
- Sửa lỗi P0 phát hiện từ ma trận; đưa lỗi còn lại vào P1/P2 với owner và hạn xử lý.

Đầu ra bắt buộc: báo cáo noise + vùng miền; ma trận nền tảng; cost model/1.000 lượt; danh sách P0/P1/P2.

Gate cuối ngày: Có số liệu accuracy/latency theo điều kiện; 0 lưu/chia sẻ audio trẻ em nếu chưa có đồng ý; quyết định server có cơ sở định lượng.

Ngày 7 • 26/08 — Regression, release gate & báo cáo sếp

Mục tiêu trong ngày

Đóng tuần bằng một trạng thái sản phẩm có thể ra quyết định, không để kết quả rải rác trong chat/log cá nhân.

BUỔI SÁNG

- Chạy lại regression Android + iOS Native: UI, MAIN, BLE reconnect, HFP route, Speech, mạng, fallback và nội dung.
- Đối chiếu gate; chỉ sửa P0 chặn demo/release, không mở thêm UI hoặc refactor ngoài phạm vi.
- Đóng branch/tag/build có thể tái tạo; lưu hash, version, thiết bị và firmware test.

BUỔI CHIỀU

- Hoàn thiện báo cáo sếp: đã đạt, chưa đạt, chi phí, rủi ro, phụ thuộc ODM/Apple và quyết định cần duyệt.
- Chốt roadmap 14 ngày tiếp theo: App Store/TestFlight, noise/region mở rộng, server, privacy và analytics.
- Lập go/no-go: demo nội bộ, TestFlight, hoặc giữ Android baseline trong khi iOS tiếp tục hoàn thiện.

Đầu ra bắt buộc: release gate; build/tag; báo cáo điều hành; roadmap 14 ngày; decision request.

Gate cuối ngày: Không còn P0 chưa có chủ sở hữu; mọi lỗi còn lại có mức ưu tiên và hạn; sếp có đủ dữ liệu để quyết định go/no-go.

3. KPI và tiêu chí nghiệm thu

Hạng mục	Chỉ số đo	Mục tiêu nội bộ	Gate
Intent chủ lực	Accuracy theo intent; confusion matrix; false navigation.	≥95% yên tĩnh; 0 điều hướng nhầm trong bộ P0.	Ngày 1/5
Ngoài phạm vi	Lần 1 nhắc lại; lần 2 tạm biệt; không nhầm lỗi kỹ thuật.	100% đúng trên bộ 30 câu OOS kiểm soát.	Ngày 5
Nói liên tục	End-of-speech → ASR final → intent → first audio.	P50 ≤2,5s; P95 ≤4,0s hoặc cải thiện ≥20% baseline.	Ngày 2/7

Hạng mục	Chỉ số đo	Mục tiêu nội bộ	Gate
UI	Screen/flow coverage; lỗi hiển thị; regression luồng chính.	100% màn hình/luồng đã quyết định; 0 lỗi P0.	Ngày 2
iOS BLE	MAIN event, duplicate, reconnect.	20/20 MAIN; 0 duplicate; reconnect đạt ma trận.	Ngày 4
iOS HFP	currentRoute input/output; record/play; interruption.	10/10 phiên đúng route hoặc blocker có log.	Ngày 4/5
Vùng miền/noise	Accuracy, phải nói lại, lỗi theo điều kiện.	Có baseline tách Bắc–Trung–Nam và gần/xạ; không suy diễn khi mẫu nhỏ.	Ngày 6
Chi phí	ASR/TTS/backend/cache/log trên 1.000 lượt và peak.	Có so sánh hiện tại vs server riêng + ngưỡng ra quyết định.	Ngày 6

Lưu ý KPI

Các ngưỡng trên là gate thử nghiệm nội bộ, không phải cam kết marketing. Nếu baseline hoặc mẫu thử chưa đủ, báo cáo phải ghi rõ cỡ mẫu, thiết bị, khoảng cách mic, môi trường và confidence interval/độ không chắc chắn.

4. Phụ thuộc, rủi ro và quyết định cần xin

Phụ thuộc/rủi ro	Tác động	Cách xử lý trong kế hoạch	Hạn quyết định
Luồng của chị Huyền chưa chốt	Có thể làm lại nội dung/state.	Tách UI/intent nền; chỉ tích hợp flow mới khi có bản chốt/version.	Ngày 1
Thiếu Mac/Xcode/iPhone	Không chạy/ký iOS Native.	Thuê/mượn Mac; xác nhận cấu hình và thời gian sử dụng; chuẩn bị backup.	Ngày 2
Apple Developer chưa sẵn sàng	Không TestFlight/App Store.	Chọn cá nhân/tổ chức; 2FA; quyền pháp lý; D-U-N-S nếu tổ chức; dự trù 99 USD/năm theo giá Apple hiện hành.	Ngày 2–3
ODM protocol/firmware chưa rõ	MAIN/reconnect có thể sai.	Lưu raw packet; dispatch chỉ packet đã biết; gửi issue có video/log.	Ngày 4
Speech native không available	Nhận dạng gián đoạn theo locale/mạng/OS.	Kiểm tra availability; giữ Cloudflare Batch fallback; không mở hai recorder.	Ngày 3–5
Dữ liệu giọng trẻ	Rủi ro riêng tư và kết quả sai lệch.	Có đồng ý; ẩn danh; retention tối thiểu; không thu thập ngoài mục đích test.	Trước Ngày 6
Scope quá rộng trong 7 ngày	Dễ mất baseline và trễ báo cáo.	Ngày 7 chỉ đóng P0; App Store approval và tối ưu sâu chuyển roadmap 14 ngày.	Xuyên suốt

5. Mẫu báo cáo cuối ngày

- Đã hoàn thành: tối đa 3 kết quả, kèm commit/build và trạng thái pass/fail.

2. Số liệu: accuracy, latency P50/P95, số test pass/total, chi phí hoặc blocker.
3. P0 còn mở: mô tả bước tái hiện, platform/device/firmware và người/đầu vào đang chờ.
4. Quyết định cần sắp: nêu lựa chọn, tác động thời gian/chi phí/rủi ro và đề xuất cá nhân.
5. 24 giờ tiếp theo: ba việc có đầu ra và gate rõ ràng.

Mẫu câu chốt

Hôm nay [build/commit] đạt [x/y] gate. So với baseline, [chỉ số] thay đổi từ [...] thành [...]. P0 còn [...]. Tôi đề xuất [go/hold] cho [...]. Cần sắp chốt [...] trước [...].

Nguồn chính thức cần đối chiếu trong quá trình triển khai

Apple Speech framework: <https://developer.apple.com/documentation/speech>

Apple Core Bluetooth background processing:

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html

AVAudioSession currentRoute: <https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/currentroute>

Bluetooth HFP audio option: <https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/categoryoptions-swift.struct/allowbluetooth>

Apple Developer Program enrollment: <https://developer.apple.com/programs/enroll/>

Phạm vi tài liệu: kế hoạch công việc cá nhân. Không bao gồm thời lượng phát triển nội dung/nhạc/asset của đồng nghiệp, sửa firmware ODM hoặc thời gian Apple duyệt. Tài liệu dùng preset compact_reference_guide, Letter 1-inch margins, Calibri 11 pt và bảng fixed-width để thuận tiện in, báo cáo và cập nhật.